

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

İST 319-01 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI

28 Eylül 2026

2026-2027 GÜZ YARIYILI

2

BÖLÜM 1 BAYESCİ ÇIKARSAMA

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

BÖLÜM 1: BAYESCİ ÇIKARSAMA

3

1.1. GİRİŞ

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.1 GİRİŞ

4

- İstatistiksel yöntemlerin çoğu örneklem bilgisine dayanmaktadır.
- Genellikle örneklemin yapıldığı kitle ya da sürece ilişkin belirli varsayımlar yapılır ve bu varsayımlar örneklem ortalaması, örneklem varyansı, örneklem oranı gibi istatistikler için örneklem dağılımlarını belirler.
- Bu örnekleme dağılımlarına dayanarak, tahmin edicilerin (kestiricilerin) özellikleri incelenebilir ve “iyi” tahmin ediciler bulunabilir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESÇİ ÇIKARSAMA

1.1 GİRİŞ

5

- Bu yaklaşım **deneysel (görgül, ampirik=empirical)** dir, çünkü bu yaklaşım yalnızca ilgilenilen süreç ya da kitleden alınan örneklemdaki deneysel kanıtları kullanmaktadır.
- Bu yaklaşıma **ÖRNEKLEME KURAMI** ya da bu istatistiksel çıkarsamaya **KLASİK YAKLAŞIM** adı verilir.
- Örneklem kuramı terimi, yöntemleri klasik yaklaşım teriminden daha iyi anlatır. Ancak istatistiksel literatürde “KLASİK YAKLAŞIM” daha çok kullanılır.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESÇİ ÇIKARSAMA

1.1 GİRİŞ

6

- En geniş anlamı ile **KLASİK İSTATİSTİK, yalnızca (formal olarak) örneklem kanıtlarına dayanan** (ancak informal olarak_örneğin bir modelin seçimi ya da hipotezin saptanması gibi_ bilgiler de kullanılabilir) **çıkarsama ve karar verme yöntemlerinden oluşur.**

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.1 GİRİŞ

7

- İstatistiksel çıkarsama ve karar vermeye klasik yaklaşımdan farklı olan bir başka yaklaşım son yıllarda önem kazanmıştır. Bu yaklaşım **örneklem bilgisi dışındaki bilgileri de kullanmaktadır**.
- Örneklem bilgisi, **elde edilebilir** öteki bilgilerle birleştirilir ve sonuçta elde edilen bu **bilgi birleşimi** çıkarsama ve karar verme yöntemleri için bir temel oluşturur.
- Bilgiyi birleştirme mekanizması **Bayes teoremi**'dir. Sonuç olarak da BAYESCİ terimi bu genel yaklaşımı betimlediğinden bu yaklaşıma **BAYESCİ YAKLAŞIM** adı verilmektedir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

BÖLÜM 1: BAYESCİ ÇIKARSAMA

8

1.2. KESİKLİ OLASILIKSAL DEĞİŞKENLER İÇİN BAYES TEOREMİ

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.2 KESİKLİ OLASILIKSAL DEĞİŞKENLER İÇİN BAYES TEOREMİ

9

Olaylarla ele alındığında Bayes teoreminin genel biçimi Eşitlik 1.1'deki gibi belirtilmektedir.

Eğer $A_1, A_2, \dots, A_k$ k sayıda karşılıklı ayırık olaylar kümesi ise, ve

$B \subset A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ (eğer $P(B) \leq \sum_{j=1}^k P(A_j)$ olacak biçimde)

$$P(A_j / B) = \frac{P(B / A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B / A_i)P(A_i)} \quad (1.1)$$

olur. Bayes teoremi bu biçimi ile, bazı durumlarda koşullu olasılıkları saptamak için uygun bir yol sağlamaktadır.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.2 KESİKLİ OLASILIKSAL DEĞİŞKENLER İÇİN BAYES TEOREMİ

10

Ancak A_j ($j = 1, 2, \dots, k$) olaylarının X r.d.'nin k sayıda olası değerlerini ve B nin ikinci bir Y r.d. nin bir olası değerini temsil ettiği varsayılırsa, Eşitlik 1.1'den

$$P(X = A_j / Y = B) = \frac{P(Y = B / X = A_j)P(X = A_j)}{\sum_{i=1}^k P(Y = B / X = A_i)P(X = A_i)} \quad (1.2)$$

yazılabilir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.2 KESİKLİ OLASILIKSAL DEĞİŞKENLER İÇİN BAYES TEOREMİ

11

$$P(X = A_j / Y = B) = \frac{P(Y = B / X = A_j)P(X = A_j)}{\sum_{i=1}^k P(Y = B / X = A_i)P(X = A_i)} \quad (1.2)$$

$P(X = A_j / Y = B)$ olasılıklar kümesi Y r.d. nin değeri bilindiğine göre, X r.d. nin koşullu dağılımlarına karşılık gelir.

Buna göre Bayes teoremi kesikli bir r.d. nin koşullu dağılımını belirlemede kullanılabilir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.2 KESİKLİ OLASILIKSAL DEĞİŞKENLER İÇİN BAYES TEOREMİ

12

Y nin kesikli olmasının gerekmediğine dikkat edilmelidir.

Eğer Y kesikli değilse, B yi tek bir değer olarak değil Y nin değerlerinin bir aralığı olarak düşünebiliriz.

Bu durumda Eşitlik 1.2 de “ $Y=B$ ” yerine “ Y, B aralığında değerler alır” yazmak gerekir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.2 KESİKLİ OLASILIKSAL DEĞİŞKENLER İÇİN BAYES TEOREMİ

13

Bir θ parametresine ilişkin çıkarsamalar yapmak istediğimizi ve θ nın k sayıda $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ olası değerler alabildiğini varsayalım.

Bu k sayıda değer, H_i nin $\theta = \theta_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$) yi temsil ettiği, θ ya ilişkin k tane farklı hipotez olabilir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.2 KESİKLİ OLASILIKSAL DEĞİŞKENLER İÇİN BAYES TEOREMİ

14

Ayrıca θ ile ilgili bilginin, $P(\theta = \theta_i)$ olasılıklar kümesinden oluşan bir olasılık dağılımı ile özetlenebildiğini varsayalım.

Bu olasılık dağılımı θ nın **ÖNSEL DAĞILIMI** olarak adlandırılır.

Bundan sonra bir örneklem gözlemlenir ve bu örneklemin sonucu, Y örneklem değerinin gözlemlenen değeri y ile özetlenebilir.

Bu durumda olabirlik fonksiyonu, eğer Y kesikli ise $P(y / \theta_i)$; eğer sürekli ise $f(y / \theta_i)$ biçimindedir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.2 KESİKLİ OLASILIKSAL DEĞİŞKENLER İÇİN BAYES TEOREMİ

15

Elde edilen bilgileri kullanarak önsel dağılım ile olabilirlik fonksiyonunu birleştirip bir **SONSAL DAĞILIM**'a ulaşmak istiyoruz.

Sonsal dağılım $P(\theta_i / y)$ olasılıklar kümesinden oluşmakta ve önsel bilgi ile örneklem bilgisinin bir birleşimini temsil etmektedir.

Bilgiyi birleştirme mekanizması ise Bayes Teoremi'dir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.2 KESİKLİ OLASILIKSAL DEĞİŞKENLER İÇİN BAYES TEOREMİ

16

Bir θ kesikli r.d. için

$$P(\theta_i / y) = \frac{P(y / \theta_i)P(\theta_i)}{\sum_{j=1}^k P(y / \theta_j)P(\theta_j)} \quad (1.3)$$

biçiminde yazılabilir.

Eşitlik (1.3), **bir θ parametresi ile ilgili olasılıkları, Y örneklem değeri ile özetlenebilen yeni bilgiye dayanarak yenileyebilmemizi sağlar.**

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

BÖLÜM 1: BAYESCİ ÇIKARSAMA

17

1.3 ÖNSEL VE SONSA DAĞILIMLARIN YORUMU

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSA DAĞILIMLARIN YORUMU

18

- Klasik istatistikte tüm çıkarımlar örneklem bilgisine ve kimi klasik teknikler de doğrudan olabilirlik fonksiyonuna dayanmaktadır.
- Olabilirlik fonksiyonu,
 - *En çok Olabilirlik Tahmin Edicilerini* bulmada kullanılır.
 - Hipotez testinde olabilirlik oran testlerini geliştirmede kullanılır.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESÇİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSEL DAĞILIMLARIN YORUMU

19

- Olabilirlik fonksiyonu, aynı zamanda Bayes teoremine bir girdidir ve örneklem bilgisini temsil eder. Herhangi bir θ_i için, θ_i verildiğine göre örneklem sonucu y nin olabilirliği olarak düşünebiliriz.
- **İstatistiğe Bayesci yaklaşımda**, önsel dağılımın işin içine girmesi, bilgi “örneklem bilgisi” biçiminde olsun olmasın parametre ile ilgili elde edilebilir tüm bilgiye dayanarak çıkarsamalar yapmamızı ve karar vermemizi sağlar.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESÇİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSEL DAĞILIMLARIN YORUMU

20

- **Bayesci yöntemleri kullanmaya bizi yönelten neden**, çıkarsama ve kararları elde edilebilir tüm bilgiye dayandırma isteğidir.
- Bu neden, özellikle karar kuramında güçlü bir biçimde açığa çıkmaktadır.
- Yanlış kararlar oldukça pahalıya mal olabilir ve ilgili bilgiyi yalnızca “nesnel (objektif)” örneklem bilgisi olmadığı için göz ardı etmek akılcı olmayabilir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSEL DAĞILIMLARIN YORUMU

21

- **KLASİK YAKLAŞIM**, olasılığın sıklıklarla (frekanslarla) yorumuyla ilgilidir.
- İyi tanımlanmış bir kitle ya da süreçten gelen bir rasgele örneklemden gelen bilgi olmadıkça bilgiyi sıklık olasılıklarıyla vermek olanaksız olduğundan, klasik istatistikçiler çıkarsama yaparken ya da karar verirken yalnızca örneklem bilgisini kabul ederler.
- Örneklem bilgisi dışındaki tüm bilgiler “nesnel olmadığından” reddedilir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSEL DAĞILIMLARIN YORUMU

22

- Bununla birlikte, istatistikçinin örneklem almadan önce bir θ parametresine ilişkin biraz bilgisi vardır.
- Bu bilgi öznel doğada olabilir, ki bu durumda önsel dağılım bir öznel olasılıklar kümesinden oluşur.
- İstatistiğe klasik yaklaşımda, tüm olasılıklar olasılığın uzun dönem sıklıklarıyla yorumuna dayandırılabilir ve dolayısıyla öznel olasılıklar kabul edilebilir değerde değildir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESÇİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSA DAĞILIMLARIN YORUMU

23

- Bayesci bakış açısını savunan çoğu istatistikçi, ister öznal ister nesnel doğada olsun bir parametreye ilişkin elde edilebilir tüm bilgiden karar verirken ya da çıkarsamalar yaparken yararlanılması gerektiğini öne sürerler.
- Çünkü kararlar çoğunlukla, örneklem bilgisinin olmadığı ya da çok az olduğu ancak öznal doğada bilginin oldukça çok olduğu durumlarda verilmek zorundadır.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESÇİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSA DAĞILIMLARIN YORUMU

24

- **Klasik istatistikçiler**, öznal olasılıkları kabul etmediklerinden bir kitle parametresi θ ile ilgili olasılık ifadelerini reddederler.
- θ nın belirli bir değeri olduğunu (ki bilinmeyebilir), θ nın bir sayıya eşit olması olasılığından söz etmenin anlamsız olduğunu öne sürerler.
- **Bayesci istatistikçiler** ise, θ yı bir olasılıksal değişken olarak düşünür ve dolayısı ile θ ya ilişkin olasılık ifadelerini kabul eder.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSEL DAĞILIMLARIN YORUMU

25

- Tüm bilgiyi olasılıksal biçimde verebilmek için çoğu bayesciler (hepsi değil) olasılığın öznel yorumunu izlerler.
- Çoğunlukla elde edilebilir bilgi bir ya da birden çok kişinin yargılarından oluşur. Bayesci yöntemleri tartışırken olasılığın, öznel yorumundan yararlanacağız. Bununla birlikte “Bayesci” ve “öznelci” terimleri eşanlamlı değildir. Bayesci yaklaşım öznel olasılığı kullanmadan da geliştirmek olasıdır.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSEL DAĞILIMLARIN YORUMU

26

- Klasik istatistikte en çok karşılaşılan örnekleme dağılımından yararlanacağı ve buna ek olarak öteki bilgileri de kullanacağından Bayesci Yaklaşım, Klasik Yaklaşım'ın bir uzantısı olarak düşünülebilir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

1.3 ÖNSEL VE SONSAK DAĞILIMLARIN YORUMU

27

- Belirli koşullar altında Bayesci klasik yöntemler benzer hatta aynı sonuçları verirler.
- Tahmin edilebileceği gibi, genelde, “belirli koşullar”, örneklem bilgisini dışında bilginin olmadığı ya da eldeki bilginin örneklem bilgisine göre çok az önem taşıdığı durumlar demektir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

BÖLÜM 1: BAYESCİ ÇIKARSAMA

28

KLASİK İSTATİSTİK İLE BAYESCİ İSTATİSTİK ARASINDAKİ FARKLAR

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

29

KLASİK YAKLAŞIM

- Klasik yöntemler örneklem bilgisine dayanır.
- Genellikle örneklemenin yapıldığı kitle ya da sürece ilişkin varsayımlar yapılır. Bu varsayımlar ortalama, örneklem varyansı gibi örneklem değerlerini (istatistiklerini), örneklem dağılımlarını belirler. Bu örnekleme dağılımlarına dayanarak kestiricilerin özellikleri ve hipotez (önsav) sınamaları incelenebilir ve iyi kestiriciler ve iyi sınamalar bulunabilir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

30

- Bu yaklaşım deneysel=görgül=ampirik'tir, çünkü bu yaklaşım yalnızca ilgilenilen kitle ya da sürece ilişkin deneysel kanıtları kullanır.
- Olasılığın sıklık yorumcuları olarak bilinirler.
- Öznel olasılıkları kabul etmediklerinden bir kitle parametresi θ ile ilgili olasılık ifadelerini reddederler.
- θ nın belirli bir değeri olduğunu (ki bilinmeyebilir), θ nın bir sayıya eşit olması olasılığından söz etmenin anlamsız olduğunu öne sürerler.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

31

BAYESCİ YAKLAŞIM

- Örneklem bilgisi elde edilebilir öteki bilgilerle birleştirilir ve “sonuçta” elde edilen bilgi birleşimi çıkarsama ve karar verme yöntemleri için bir taban oluşturur.
- Elde edilebilir bilgiyi örneklem bilgisiyle birleştirme mekanizması Bayes teoremidir. Bu nedenle bu yaklaşıma BAYESCİ denmiştir.
- Olasılığın öznel yorumcuları olarak bilinirler.
- θ yı bir olasılıksal değişken olarak düşünülür ve dolayısı ile θ ya ilişkin olasılık ifadeleri kabul edilir.

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı

1. BAYESCİ ÇIKARSAMA

32

- Klasik ve Bayesci yaklaşımlar benzer ya da aynı sonuçları verebilir. Hangi durumlarda?

Örneklem bilgisinin olmadığı ya da eldeki bilginin örneklem bilgisine göre çok az önem taşıdığı durumlarda

N.Ata Tutkun_ İST 319-01 İstatistiksel Karar Kuramı